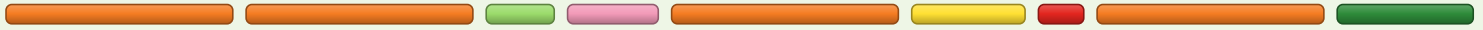


Ficha de matemáticas: la Suma en Árbol

Aprendemos a sumar dieces y unidades con regletas Cuisenaire · 2º de Educación Primaria



Nombre: _____ Fecha: _____

¿Cómo funciona esta ficha?

Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

Nivel 1



Explorador: recuerdo y comprendo

Nivel 2



Constructor: aplico y analizo

Nivel 3



Inventor: evalúo y creo

Los puntos de color junto a cada ejercicio indican su nivel.

1 ¿Cuánto vale cada regleta?

Nivel 1 · Explorador



RECORDAR

Fase manipulativa

Escribe en la caja el valor de cada regleta. La naranja es el diez.

Recuerda: la naranja vale 10 y es la más larga. La blanca vale 1 y es la más corta.

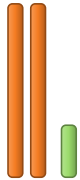
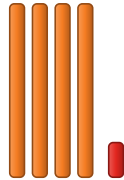
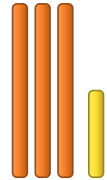
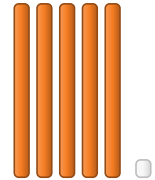
2 ¿Qué número forman?

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

Fase manipulativa

Cuenta los dieces (naranjas) y las unidades. Escribe el número.

			
dieces	dieces	dieces	dieces
unidades	unidades	unidades	unidades
número	número	número	número

3 Dibuja el número con regletas

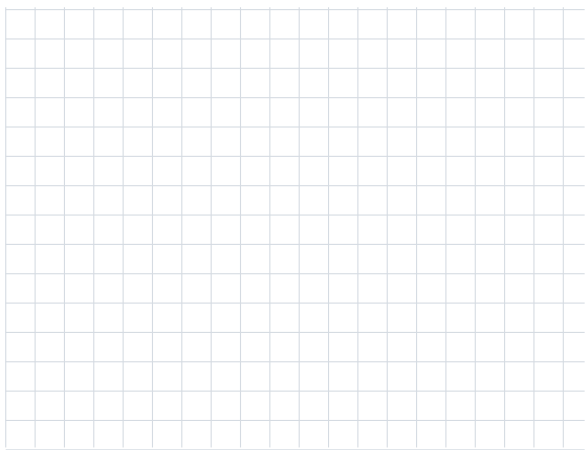
Nivel 2 · Constructor ★★

COMPRENDER

APLICAR

Fase manipulativa

Dibuja y colorea las regletas que necesitas. Primero los dieces y luego las unidades.

36 	47 
---	--

PARTE 1 · Fase manipulativa con regletas

4 Observa cómo crece el árbol

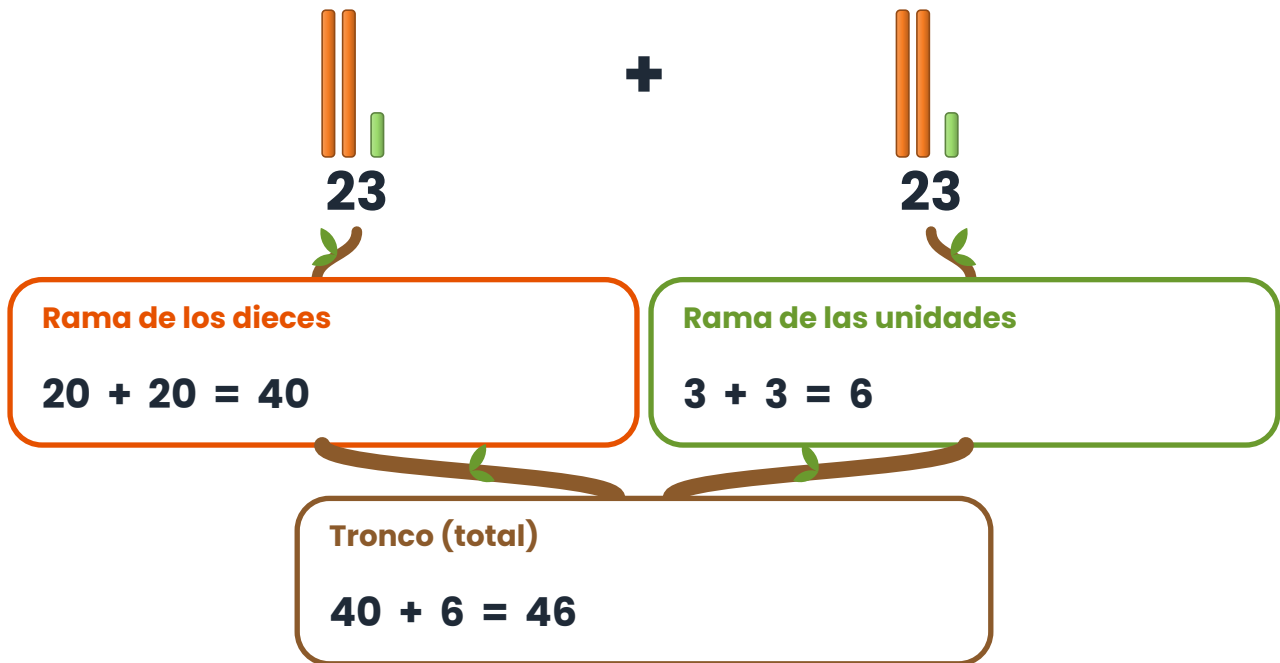
Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

Fase manipulativa

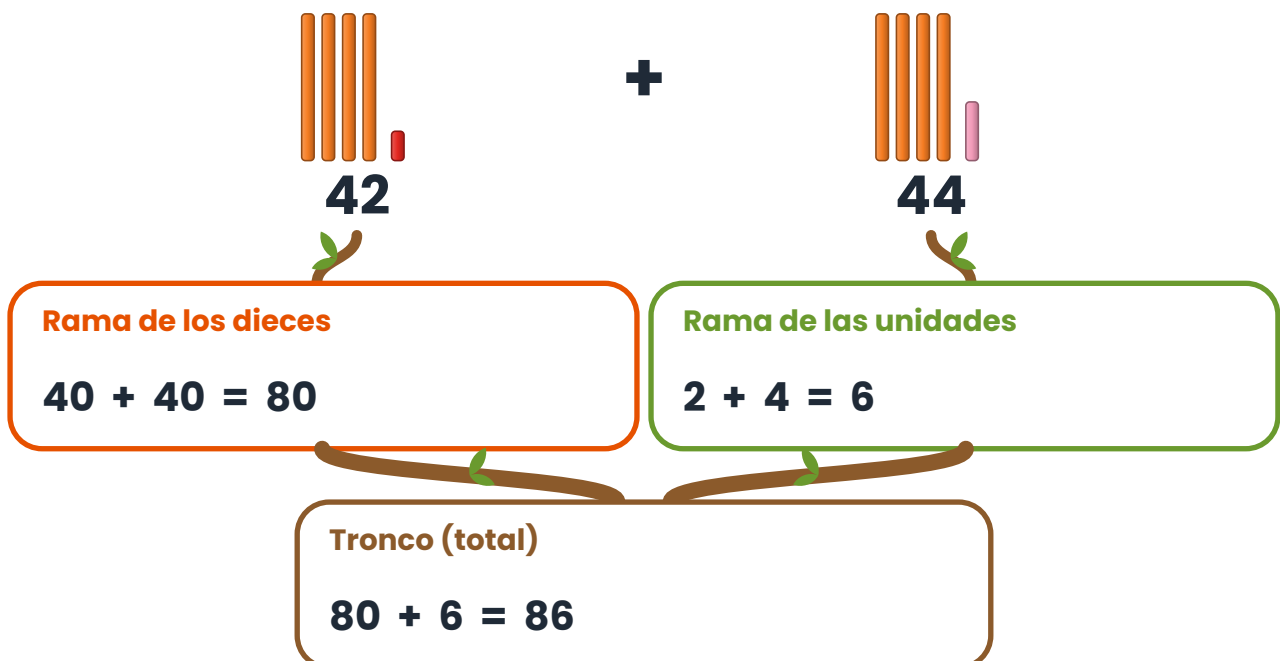
Coge tus regletas y hazlo en la mesa mientras lees.

Ejemplo 1: $23 + 23$



Si $2 + 2 = 4$, entonces $20 + 20 = 40$. Verde clara (3) + verde clara (3) = verde oscura (6).

Ejemplo 2: $42 + 44$



Si $4 + 4 = 8$, entonces $40 + 40 = 80$. Roja (2) + rosa (4) = verde oscura (6).

5 ¡Hazlo tú con regletas en tu mesa!

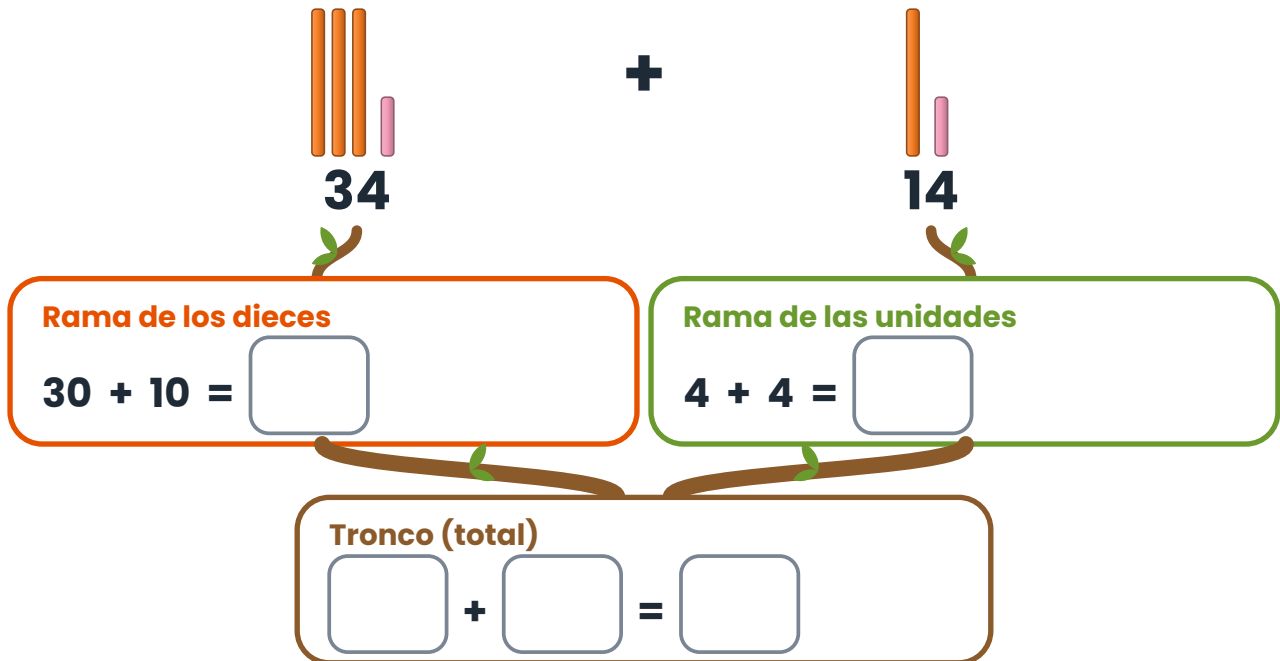
Nivel 1 · Explorador ★

APLICAR

Fase manipulativa

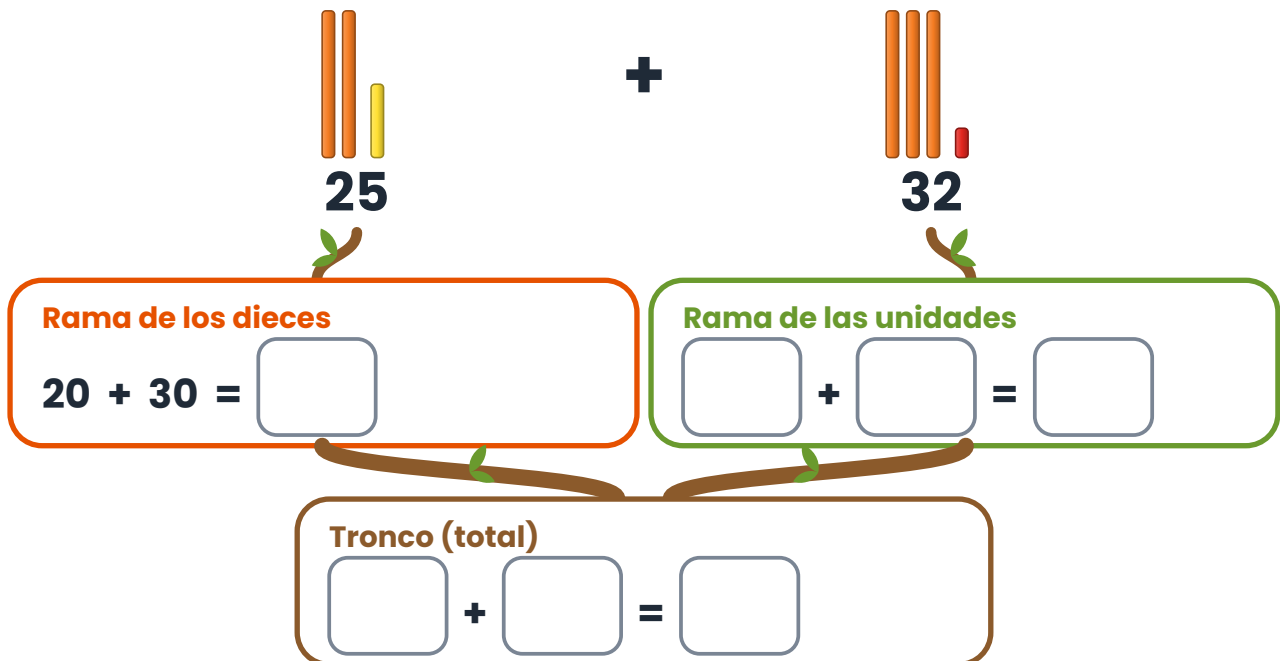
Coloca las regletas y completa las cajas del árbol.

● a) $34 + 14$



Pista: rosa (4) + rosa (4) mide igual que la marrón (8).

● b) $25 + 32$



PARTE 2 · Fase simbólica (escribimos el árbol)

6 Ejemplos guiados en el papel

Nivel 2 · Constructor ★★

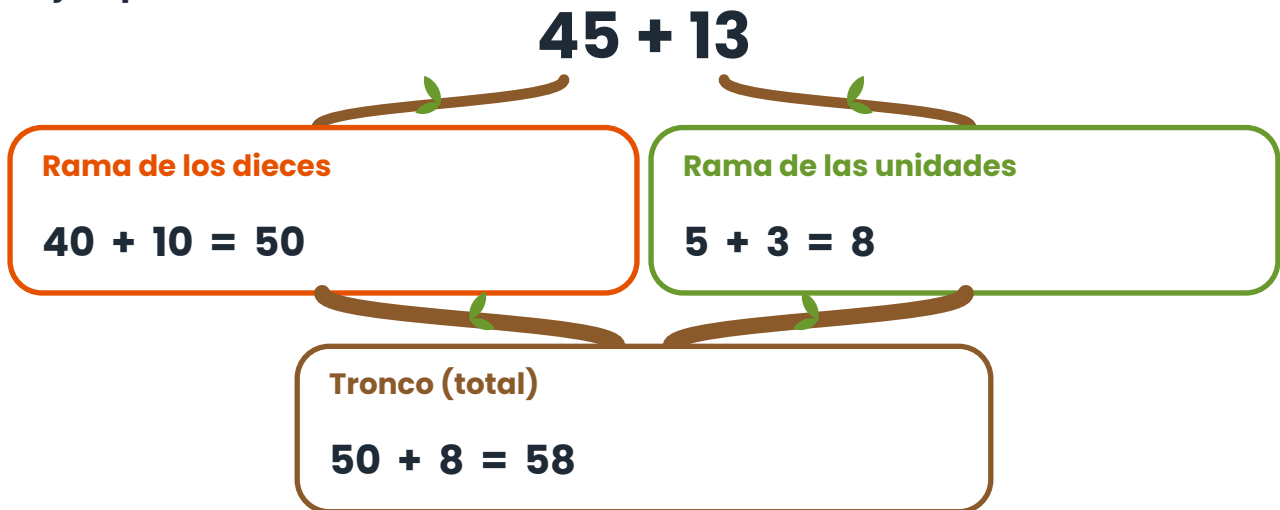
COMPRENDER

APLICAR

Fase simbólica

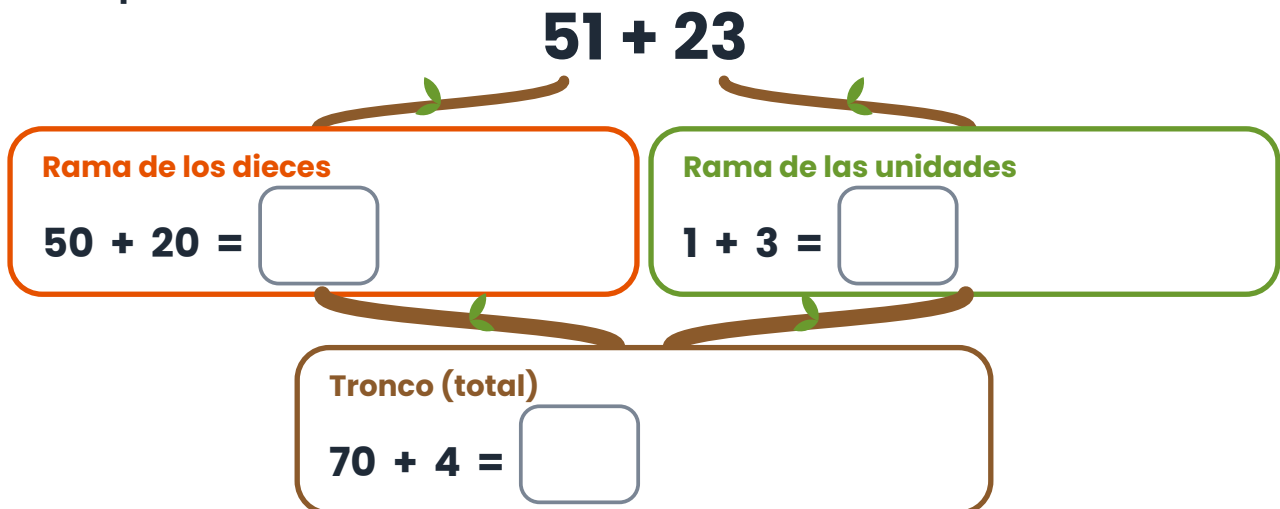
Separamos los dieces de las unidades con las ramas del árbol.

● Ejemplo: $45 + 13$



1. Sumamos los dieces. 2. Sumamos las unidades. 3. Unimos las dos ramas en el tronco.

● Completa: $51 + 23$



¡Atención! En el 51, el 5 no vale cinco: vale 50 (5 dieces).

7 ¡Retos para resolver en árbol!

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Completa las ramas con los números que faltan.

● Reto A: $32 + 25$

$$32 + 25$$

Rama de los dieces

$$30 + 20 = \square$$

Rama de las unidades

$$2 + 5 = \square$$

Tronco (total)

$$\square + \square = \square$$

● Reto B: $61 + 17$

$$61 + 17$$

Rama de los dieces

$$60 + 10 = \square$$

Rama de las unidades

$$1 + 7 = \square$$

Tronco (total)

$$\square + \square = \square$$

● Reto C: $43 + 34$

$$43 + 34$$

Rama de los dieces

$$\square + \square = \square$$

Rama de las unidades

$$\square + \square = \square$$

Tronco (total)

$$\square + \square = \square$$

8

Separo en dieces y unidades

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Descompón cada número. Fíjate en el ejemplo.

- **47 = 4 dieces y 7 unidades = 40 + 7**
- **63 =** **dieces y** **unidades =** **+**
- **85 =** **dieces y** **unidades =** **+**
- **29 =** **dieces y** **unidades =** **+**

9

Problemas del huerto

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

ANALIZAR

Fase simbólica

- **a) En el huerto hay 32 zanahorias y 25 lechugas. ¿Cuántas verduras hay en total?**

Dibujo o regletas	Mi árbol	Solución Hay _____ en total.
------------------------------	---------------------	--

- **b) Luis recoge 44 fresas por la mañana y 23 por la tarde. ¿Cuántas recoge en total?**

Dibujo o regletas	Mi árbol	Solución Hay _____ en total.
------------------------------	---------------------	--

10 Detective del error

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

Rodea ✓ si está bien o ✗ si está mal. Si está mal, escribe lo correcto.

$52 + 36$

✓ ✗

Dieces: $50 + 30 = 8$

Correcto:

$26 + 13$

✓ ✗

Total: $30 + 9 = 39$

Correcto:

$41 + 26$

✓ ✗

Total: $60 + 7 = 76$

Correcto:

$33 + 45$

✓ ✗

Unidades: $3 + 5 = 8$

Correcto:

11 ¿Da igual el orden de las ramas?

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

Ana suma $52 + 36$ empezando por las unidades: $2 + 6 = 8$, y después $50 + 30 = 80$.
¿Le sale el mismo resultado que si empieza por los dieces? Explícalo.

Sí

No

porque...

12 Inventa tu propia suma en árbol

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Elige dos números de dos cifras. Truco: que sus unidades sumen 9 o menos.

+

Rama de los dieces

+ =

Rama de las unidades

+ =

Tronco (total)

+ =

13

Inventa un problema para un compañero

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Escribe un problema de sumar. Tu compañero lo resolverá con un árbol.

Árbol de mi compañero/a:

Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- Sé el valor de cada regleta y formo números con dieces.
- Hago la suma en árbol con regletas en la mesa.
- Separo dieces y unidades y completo el árbol en el papel.
- Resuelvo problemas con la suma en árbol.
- Encuentro errores y explico por qué.
- Invento mis propias sumas y problemas.

¡Enhorabuena! Ya eres un experto en la Suma en Árbol.

Guía para el docente

Secuencia de lo manipulativo a lo simbólico (enfoque CPA) con tres niveles de desafío.
 Todo el grupo comienza en el Nivel 1 y cada alumno/a avanza según su ritmo.
 Todas las sumas son sin llevadas (las unidades suman 9 o menos).

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	Valor de cada regleta	1	Recordar	Manipulativa
2	Formar números con dieces y unidades	1	Comprender	Manipulativa
3	Dibujar números con regletas	2	Compr. / Aplicar	Manipulativa
4	Ejemplos $23 + 23$ y $42 + 44$ con regletas	1	Comprender	Manipulativa
5	Hazlo tú: $34 + 14$ y $25 + 32$	1-2	Aplicar	Manipulativa
6	Ejemplos guiados $45 + 13$ y $51 + 23$	1-2	Compr. / Aplicar	Simbólica
7	Retos A, B y C en árbol	2-3	Aplicar	Simbólica
8	Descomponer en dieces y unidades	2	Analizar	Simbólica
9	Problemas del huerto	2-3	Aplicar / Analizar	Simbólica
10	Detective del error	3	Evaluar	Simbólica
11	¿Da igual el orden de las ramas?	3	Evaluar	Simbólica
12	Inventar una suma en árbol	3	Crear	Simbólica
13	Inventar un problema	3	Crear	Simbólica

Cambios respecto a la ficha original

- Los cálculos del original eran correctos; se conserva el término «dieces».
- Los símbolos de las ramas del árbol no se veían (salían como cuadrados negros): ahora cada árbol está dibujado.
- Espacios adaptados a 2º: cajas de 1,3 cm, letra grande y recuadros amplios para dibujar.
- Se añaden actividades para recordar, analizar, evaluar y crear, y una autoevaluación.

Solucionario

- 1) 10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 6, 1, 9. 2) $23 \cdot 42 \cdot 35 \cdot 51$. 3) $36 = 3$ naranjas + verde oscura (6); $47 = 4$ naranjas + negra (7).
 5) a) 40, 8, $40 + 8 = 48$ b) $20 + 30 = 50$, $5 + 2 = 7$, 57
 6) 70, 4, 74. 7) A: 50, 7, 57 B: 70, 8, 78 C: $40 + 30 = 70$, $3 + 4 = 7$, 77
 8) $63 = 6$ y $3 = 60 + 3$ | $85 = 8$ y $5 = 80 + 5$ | $29 = 2$ y $9 = 20 + 9$
 9) a) $32 + 25 = 57$ verduras b) $44 + 23 = 67$ fresas
 10) mal (80) | bien | mal (67) | bien. 11) Sí: el total es 88 igual; el orden de las ramas no cambia el resultado.
 12-13) Respuesta abierta.